



Collection MedWIZ

1^{re} année médecine

BIOSTATISTIQUES

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

I. Statistique descriptive :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Généralités sur les séries statistiques	8				
02	Statistique descriptive - Variables quantitatives	10				
03	Distributions statistiques à deux caractères	12				
04	Outils d'analyse : Covariance et corrélation	14				
05	Ajustement linéaire - régression	16				

II. Probabilités :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
06	Dénombrement et analyse combinatoire	20				
07	Vocabulaire de base des probabilités	22				
08	Axiomes de calcul des probabilités	24				
09	Variables aléatoires	26				

Partie I

© 2026 The WIZ / Tous droits réservés.

Statistique descriptive

© 2026 The WIZ Group. Tous droits réservés.

GÉNÉRALITÉS SUR LES SÉRIES STATISTIQUES

I. NOTIONS DE BASE ET TERMINOLOGIE

A. Population / Échantillon / Individu

- Population : ensemble des individus sur lequel porte l'étude (généralement trop vaste pour être étudié en totalité)
- Échantillon : fraction de la population réellement observée ou étudiée
- Individu : élément de la population ou de l'échantillon (unité statistique, sujet, objet, observation, mesure...)

B. Caractère / Modalité / Variable

- Caractère : caractéristique ou attribut décrivant un individu
- Modalité : forme particulière d'un caractère qualitatif (doit être incompatible et exhaustive)
- Variable : nature des données observées (quantitative ou qualitative)

C. Types de variables

Variable quantitative	Variable qualitative
Associée à un nombre mesurable	Modalités non quantifiables
Valeurs ordonnables	Modalités non ordonnables
La moyenne a un sens	Les opérations numériques n'ont pas de sens

- Variable quantitative discrète : nombre fini de valeurs isolées (ex: nb d'enfants, nb de pétales)
- Variable quantitative continue : toutes les valeurs d'un intervalle (ex: taille, poids, temps) → regroupement en classes
- Variable qualitative : modalités sous forme de noms, sigles ou codes (ex: couleur des yeux, type de relief)

D. Fréquences

- Fréquence absolue (effectif) : n_i = nombre d'individus de la modalité x_i
- Fréquence relative : $f_i = \frac{n_i}{N}$ (avec N = effectif total)
- Pourcentage : $100 \times f_i$
- Fréquences cumulées : $N_i = \sum n_p$ ou $F_i = \sum f_p$ (pour $p = 1$ à i)

II. REPRÉSENTATION DES DONNÉES

A. Tableaux statistiques

Série discrète présentée sous la forme (x_i, n_i) pour $1 \leq i \leq k$

i	Modalité x_i	Effectif n_i	Fréquence f_i	%	Effectif cumulé N_i	Fréquence cumulée F_i
1	x_1	n_1	f_1	$100f_1$	N_1	F_1
2	x_2	n_2	f_2	$100f_2$	N_2	F_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
k	x_k	n_k	f_k	$100f_k$	N_k	F_k

Propriétés :

- $N = \sum n_i$ (effectif total)
- $\sum f_i = 1$ (somme des fréquences relatives)

B. Représentations graphiques

- Permettent de visualiser l'allure générale de la distribution
- Facilitent l'interprétation des données
- Montrent la forme de la distribution et la dispersion des observations

STATISTIQUE DESCRIPTIVE - VARIABLES QUANTITATIVES

I. NATURE DES VARIABLES

- Discrète : nombre fini de valeurs (modalités x_i , effectifs n_i).
- Continue : valeurs dans des intervalles ou classes $[e_i, e_{i+1}[$ (amplitude $a_i = e_{i+1} - e_i$; centre $c_i = \frac{e_i + e_{i+1}}{2}$).
- Si trop de valeurs discrètes, on les regroupe en classes (traitement continu).

II. REPRÉSENTATION GRAPHIQUE

- Discrète → diagramme en bâtons (hauteur $\propto$ effectif/fréquence).
- Continue → histogramme (surface $\propto$ effectif).
Si amplitudes inégales, hauteur = effectif / amplitude.

III. PARAMÈTRES DE POSITION CENTRALE

A. Mode (M_0)

- Discrète : valeur avec plus grand effectif.
- Continu : classe avec plus grand rapport effectif/amplitude (n_i/a_i).

B. Moyenne arithmétique ($\bar{X}$)

- Discrète : $\bar{X} = \frac{1}{N} \sum n_i x_i = \sum f_i x_i$
- Continu : $\bar{X} = \frac{1}{N} \sum n_i c_i = \sum f_i c_i$
(c_i = centre de classe)

C. Quantiles (partagent l'effectif en parts égales)

1. Médiane (Q_2) : sépare en 2 groupes d'effectifs égaux.
 - Rang $\frac{N+1}{2}$ si N impair, moyenne des rangs $\frac{N}{2}$ et $\frac{N}{2} + 1$ si pair.
 - Pour des classes : lecture graphique ou interpolation linéaire sur le polygone des effectifs cumulés.
2. Quartiles (Q_1, Q_3) : 25% et 75% de l'effectif. Lecture directe ou interpolation.
3. Déciles ($D_1 \dots D_9$) et Centiles ($C_1 \dots C_{99}$) : partagent en 10 ou 100 parts égales.
 $D_5 = C_{50}$ = médiane.

IV. INTERPOLATION LINÉAIRE

- Approximation affine sur un intervalle $[a, b]$ pour estimer une valeur (effectif cumulé ou quantile) non directement disponible.

V. PARAMÈTRES DE DISPERSION

A. Étendue (E)

- max - min (ou longueur de l'intervalle pour une continue).

B. Écart interquartile (IQ)

- $Q_3 - Q_1$.

C. Variance (Var) : moyenne des carrés des écarts à la moyenne.

- Discrète : $\text{Var} = \frac{1}{N} \sum n_i x_i^2 - \bar{X}^2 = \sum f_i x_i^2 - \bar{X}^2$
- Continu : $\text{Var} = \frac{1}{N} \sum n_i c_i^2 - \bar{X}^2 = \sum f_i c_i^2 - \bar{X}^2$

D. Écart-type (σ)

- racine carrée de la variance.
Ramène à l'unité initiale.

Notation	Formule (discrète / continu)
Étendue (E)	max - min
Écart interquartile (IQ)	$Q_3 - Q_1$
Variance (Var)	$\frac{1}{N} \sum n_i x_i^2 - \bar{X}^2$ / $\frac{1}{N} \sum n_i c_i^2 - \bar{X}^2$
Écart-type (σ)	$\sigma = \sqrt{\text{Var}}$

VI. DISPERSION RELATIVE (COMPARAISON)

A. Coefficient de variation (CV)

- $\text{CV} = \frac{\sigma}{\bar{X}}$ (sans unité). Indique l'homogénéité :

CV	Interprétation
$\text{CV} < 15\%$	population homogène (faible dispersion)
$\text{CV} \geq 15\%$	dispersion relativement forte

B. Coefficient interquartile relatif (CIR)

- $\text{CIR} = \frac{Q_3 - Q_1}{Q_2}$.

C. Utiles pour comparer des variables d'unités ou d'ordres de grandeur différents.